



ارائه به هیأت مدیره ی بنیاد سور

بلاک چین سور: طرح فعلی

معماری فنی، اقتصاد توکن، حکمرانی و اجزای عملیاتی

مهر ۱۴۰۵

دستور جلسه

۱ سور در یک نگاه

۲ مقایسه با شبکه‌ی اول سور

۳ معماری و مسیر پاداش

۴ عرضه و اقتصاد توکن

۵ ولیدیتورها

۶ حکمرانی

۷ بنیاد سور

۸ فروش سورن و زیرساخت‌های مشترک

۹ نرم‌افزارهای آف‌چین و بازیابی اضطراری

۱۰ مدل اعتماد، وضعیت و موارد تصمیم‌نشده

یک بلاک چین عمومی برای توسعه دهندگان و کاربران ایرانی

شبکه ای کاملاً عمومی و بدون مجوز روی Hyperledger Besu رسمی (نرم افزار متن باز گرهی بلاک چین، بدون فورک) با اجماع QBFT که هر بلاک را با رأی دوسوم ولیدیتورها (گره های تولیدکننده و تأییدکننده بلاک) نهایی می کند. ارز بومی آن «سورن» است و حکمرانی میان دو نهاد جدا تقسیم شده است.

۲ سورن

ریوارد (پاداش) ثابت هر بلاک

فوری

نهایی شدن بلاک (QBFT)

۳ ثانیه

زمان هر بلاک

10^{14} wei

قیمت ثابت هر واحد گاز

۶

قرارداد ساختاری در بلاک نخست (genesis)

۲۱,۰۲۴,۰۰۰

انتشار سالانه سورن

بدون ادمین مرکزی



حکمرانی دوگانه در کد



ارز بومی (نه ERC20)



دو نهاد، دو قلمرو: مرز در کد اجرا می‌شود

بنیاد سور



نهاد حقوقی؛ توسعه، آموزش و تبلیغ اکوسیستم

حکمرانی داخلی بنیاد با ۱۵ عضو (FoundationDAO)
کنترل دو کلید سرویس (اوراکل): identityOracle برای تأیید
هویت و paymentOracle برای گزارش پرداخت
موجودی genesis برابر ۲۰ میلیون سورن
اجرای فروش دوره‌ی قیمت ثابت
هیچ اختیاری روی اجماع، ولیدیتورها و پارامترهای شبکه

مجمع ولیدیتورهای شبکه



حاکم واقعی شبکه؛ بدون نهاد حقوقی، صرفاً on-chain

مجموعه‌ی اجماع و وثیقه‌ها (ValidatorsRegistry)
پارامترهای اقتصادی و امنیتی ورود و جریمه
خزانه‌ی ولیدیتورها (ValidatorsTreasury)
توزیع پاداش و نسبت سهم‌ها (BlockRewardDistributor)
هیأت ۵ نفره‌ی ولیدیتورها (ValidatorsBoard)

۱۵٪ از کل ریوارد

خودکار، بدون رأی



≈ ۳/۱۵ میلیون سورن در سال

FoundationDAO هیچ قرارداد ولیدیتوری را نمی‌شناسد و هیچ مسیر کدی به آن‌ها ندارد؛ ولیدیتورها هم هیچ کنترلی روی عملیات داخلی بنیاد ندارند. هر چیز فراتر از بودجه‌ی ثابت ۱۵٪ (مثلاً بودجه‌ی کمپین) فقط با هماهنگی خارج از قرارداد ممکن است.

شبکه‌ی اول در برابر طرح فعلی: اقتصاد و کلاینت

ویژگی	شبکه‌ی اول سور	طرح فعلی
اجماع و کلاینت	IBFT-2 روی فورک خصوصی Besu؛ بلاک ۲ ثانیه؛ همگام‌شدن با نسخه‌های رسمی Besu عملاً ممکن نبود	QBFT با نهایی‌شدن فوری؛ بلاک ۳ ثانیه؛ Besu رسمی و بدون فورک
پاداش هر بلاک	متغیر: از ۰/۳ سورن، طی ۶ سال تا اوج ۱/۲۷، سپس کاهش تدریجی تا صفر طی حدود ۲۰ سال؛ سقف کل ۲۰۰ میلیون سورن	ثابت ۲ سورن، بدون سقف کل. تغییر نرخ فقط با تصویب دومجلسی، تأخیر و سقف تاریخی داخل قرارداد
تقسیم پاداش و کارمزد	۱۰٪ بنیاد و ۹۰٪ ولیدیتورها؛ پیاده‌شده در سطح نرم‌افزار (فورک Besu)	در قرارداد BlockRewardDistributor: ۱۵٪ بنیاد، سهم مستقیم ولیدیتورها (۴۰ تا ۶۵٪)، باقی خزانه؛ ۳۰٪ کارمزد معمولی سوزانده می‌شود
تراکنش محرمانه	مزیت رقابتی اصلی شبکه	در سطح پروتکل ندارد؛ فقط الگوی سطح قرارداد (Zether) پیشنهاد شده است

ورود ولیدیتورها: رأی ولیدیتورها در برابر ثبت در قرارداد

طرح فعلی: ورود با ثبت در قرارداد

۱ وثیقه و کارمزد عضویت را با requestMembership می‌پردازد

۲ دوره‌ی آزمایشی ۱ هفته‌ای؛ هنوز در مجموعه‌ی اجماع نیست

۳ سرویس آف‌چین Verifier سلامت و محل نود را تأیید می‌کند؛ تصمیم با هش شواهد ثبت می‌شود

۴ فعال می‌شود؛ تعلیق فوری، جریمه با اعتراض و رأی مجمع، خروج داوطلبانه

شبکه‌ی اول: ورود با رأی

۱ ولیدیتور جدید درخواست می‌دهد

۲ ولیدیتورهای موجود رأی می‌دهند (مکانیزم بومی اجماع، نصاب حدود ۶۷٪)

۳ با تصویب، به مجموعه افزوده می‌شود

۴ خروج و حذف هم با رأی ولیدیتورها



طرح فعلی	شبکه‌ی اول	
۷ مؤسس در genesis؛ هر ولیدیتور یک نود واقعی دارد	برنامه‌ریزی‌شده ۱۳، راه‌اندازی با ۴	ولیدیتورهای اولیه
در کد: FoundationDAO بدون مسیر به قراردادهای ولیدیتوری	روی کاغذ جدا، در عمل مبهم	مرز بنیاد و ولیدیتورها

شش قرارداد ساختاری با آدرس ثابت در بلاک genesis

ValidatorsRegistry

0x3333...3333



مرجع اجماع (getValidators)؛ وثیقه، چرخه عمر و جریمه؛ مرجع صلاحیت پرداخت

می‌شناسد: Treasury

BlockRewardDistributor

0x2222...2222



گیرنده‌ی ریوارد و کارمزد بلاک‌ها (miningbeneficiary) در (Besu)؛ توزیع دوره‌ای؛ سقف پاداش؛ حکمرانی سهم و نرخ

می‌شناسد: Registry، Treasury، Board

FoundationDAO

0x1111...1111



حکمرانی داخلی بنیاد (۱۵ عضو)؛ فقط کلید identityOracle و paymentOracle را تعیین می‌کند

می‌شناسد: هیچ قرارداد دیگری را نمی‌شناسد

IdentityRegistry

0x6666...6666



هویت خوداظهاری و وریفای برای همه‌ی کاربران؛ فقط فلگ و commitment روی زنجیره

می‌شناسد: FoundationDAO

ValidatorsTreasury

0x5555...5555



خزانه‌ی ولیدیتورها؛ خرج فقط با هیأت و زیر سقف‌های مجمع

می‌شناسد: Registry، Board

ValidatorsBoard

0x4444...4444



هیأت ۵ نفره؛ رأی تأییدی مستمر؛ اختیارات تفویضی محدود

می‌شناسد: Registry، Distributor، Treasury، IdentityRegistry

SurenSale و ServiceStaking قراردادهای مستقل‌اند و جزو این شش قرارداد genesis نیستند.

شش اصل طراحی

genesis آدرس ثابت در



قراردادها بدون constructor و بدون مرحله‌ی
سیم‌کشی بعد از استقرار؛ هرکدام آدرس بقیه را
constant می‌داند.

Besu رسمی، بدون فورک



تقسیم پاداش در قرارداد انجام می‌شود؛ زنجیره
فقط دو تنظیم استاندارد Besu را به کار می‌برد:
گیرنده‌ی پاداش بلاک (miningbeneficiary) و
مقدار آن (blockreward).

سورن ارز بومی است



مثل ETH در اتریوم؛ همه‌جا با msg.value، بدون
قرارداد توکن و بدون approve/transferFrom.

چهار کلید سرویس جدا



verifier، distributionOracle، identityOracle و
paymentOracle؛ هرکدام کلید و سطح دسترسی
مستقل در گاوصندوق کلید (HashiCorp Vault).

جداسازی قدرت



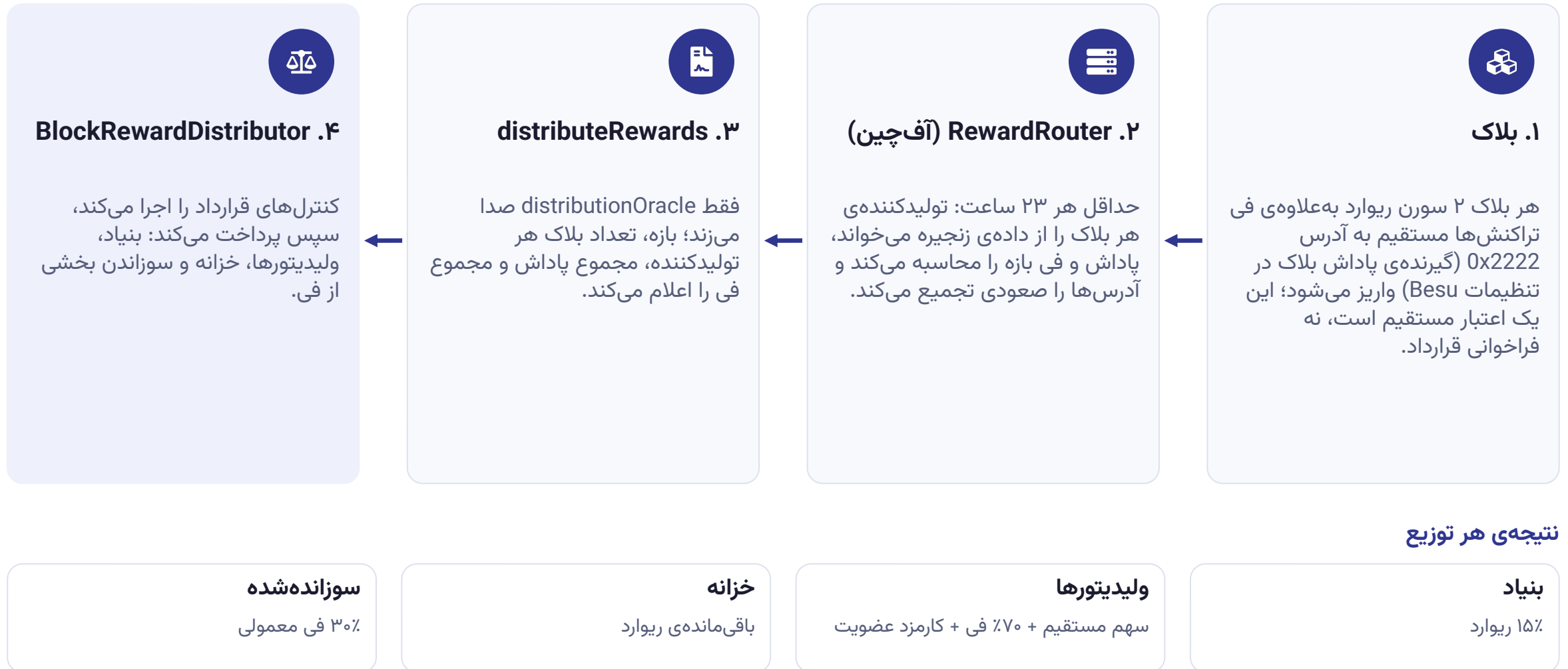
بنیاد هیچ مسیر کدی به قراردادهای ولیدیتوری
ندارد؛ رمز در کد است، نه در رویه.

بدون ادمین مرکزی



پس از راه‌اندازی هیچ کلید مدیریتی وجود ندارد؛ هر
تغییر از یک مسیر رأی یا کلید محدود می‌گذرد.

مسیر پاداش: از تولید بلاک تا پرداخت



کنترل‌های قرارداد هنگام توزیع پاداش

حداقل ۲۳ ساعت بین دو توزیع (جز اولین توزیع).

فاصله‌ی زمانی



بازه دقیقاً از آخرین بلاک تسویه‌شده + ۱ شروع شود؛ بدون تکرار، همپوشانی یا شکاف؛ بلاک‌های بازه تولید شده باشند و مجموع بلاک‌های گزارش‌شده از اندازه‌ی بازه بیشتر نباشد.

پیوستگی بازه



مجموع پاداش اعلام‌شده نباید از مجموع نرخ مصوب هر بلاک در همان بازه بیشتر باشد (maxRewardsForRange).

سقف پاداش



آدرس‌ها اکیداً صعودی و بدون تکرارند، تا هر ولیدیتور دقیقاً یک بار پرداخت بگیرد.

ترتیب صعودی



فقط آدرسی که هرگز ولیدیتور مشروع بوده پرداخت می‌گیرد؛ خروج یا تعلیق پس از تولید بلاک، سهم آن کار را حذف نمی‌کند.

استحقاق تاریخی



مرز اعتماد: سقف فقط پاداش ناخالص را محدود می‌کند. انتساب هر بلاک به ولیدیتور، صحت کارمزد و برابری نرخ ثبت‌شده با نرخ واقعی Besu را قرارداد اثبات نمی‌کند؛ این‌ها به RewardRouter و بررسی مستقل سپرده شده‌اند.

سورن در یک نگاه: چیست و برای چه استفاده می‌شود

کاربرد	توضیح	وضعیت
کارمزد تراکنش	هر تراکنش و فراخوانی قرارداد به سورن هزینه دارد (قیمت گاز ثابت)؛ محرک اصلی تقاضا اجرای دپ‌ها روی سور است	در طرح
وثیقه‌ی ولیدیتور	قفل‌شدن مبلغ ورود؛ در خروج داوطلبانه کاملاً قابل استرداد	در طرح
کارمزد عضویت	۴٪ وثیقه، یک‌بار و بازگشت‌ناپذیر؛ به تولیدکنندگان بلاک‌ها می‌رسد	در طرح
دارایی خزانه‌ی ولیدیتورها	باقی‌مانده‌ی ریوارد و بخش جریمه‌شده‌ی وثیقه؛ خرج‌شدنی فقط با هیأت	در طرح
استیک برای دسترسی به سرویس‌های مشترک	قفل سورن توسط کاربر یا صاحب دپ برای دسترسی بهتر به یک سرویس (نام‌گذاری، ثبت‌زمان اسناد و ...)	طراحی باز

ارز بومی شبکه

مثل ETH در اتریوم بخشی از خود پروتکل است، نه یک توکن ERC20. انتقال با مقدار تراکنش انجام می‌شود، نه با تابع انتقال توکن.

۱۸ رقم اعشار

کوچک‌ترین واحد wei است؛ 10^{18} wei برابر یک سورن.

انتشار دائمی

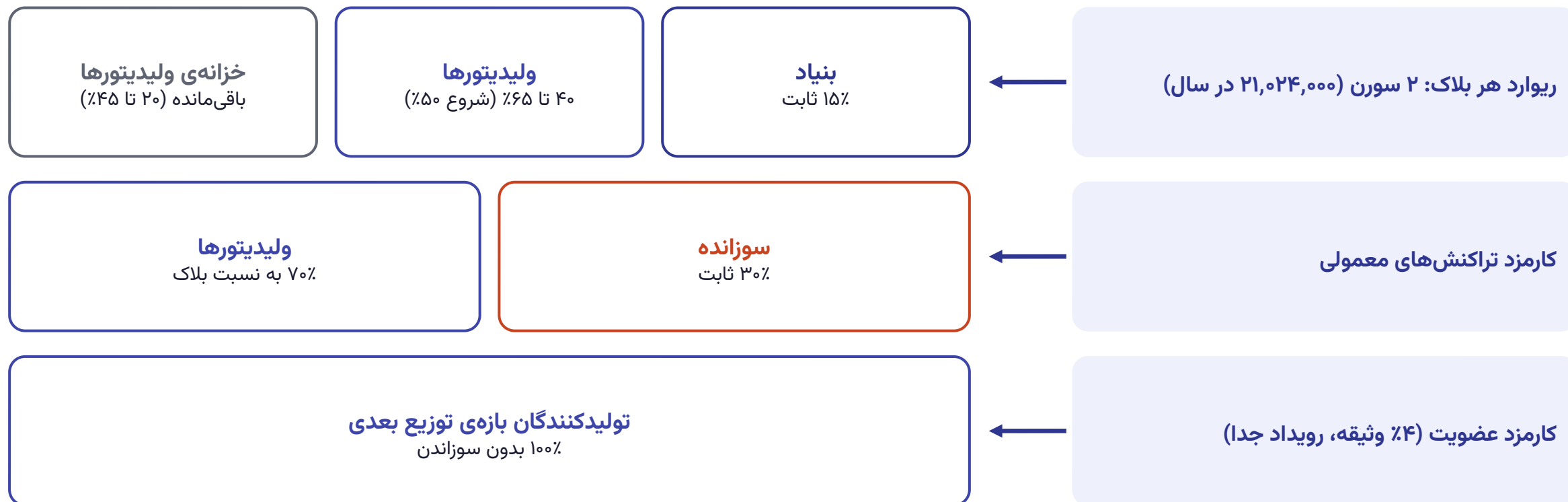
هر بلاک ۲ سورن تازه می‌سازد؛ سقف عرضه و halving ندارد.

رأی از سورن نمی‌آید

صرف داشتن سورن حق رأی نمی‌دهد. حق رأی فقط با قفل‌کردن وثیقه و ولیدیتور فعال‌شدن به دست می‌آید.

مأموریت رشد تقاضا با بنیاد است: تبلیغات، آموزش و اجرای چند دپ اولیه. کدام دپ‌های مشخص اول ساخته شوند هنوز تعیین نشده است. هیچ کنترل محتوایی از طرف بنیاد یا ولیدیتورها روی دپ‌ها وجود ندارد.

جریان سورن: از انتشار تا مصرف



مصرف‌های خارج از گردش آزاد

وثیقه‌ی ولیدیتور در ValidatorsRegistry قفل می‌ماند و در خروج داوطلبانه برمی‌گردد؛ بخش جریمه‌شده‌ی آن به خزانه می‌رود. سوزاندن فقط از کارمزد معمولی انجام می‌شود (ریوارد و کارمزد عضویت معاف‌اند)، پس انتشار ریوارد را فقط تا حدی خنثی می‌کند، نه کامل.

توکنومیکس سورن در اعداد: عرضه و قیمت‌گذاری سه‌فازی

۲۰ میلیون

موجودی فروش بنیاد (ردیف ۱ genesis)

۵۹% ← ۴/۸%

نرخ رشد سالانه‌ی عرضه در سال ۱ و در سال ۲۰

۲۱/۰۲۴ میلیون

انتشار سالانه، دائمی و بدون halving

۳۵/۵۳ میلیون

پایه‌ی عرضه‌ی اولیه‌ی فعلی (ردیف ۱ و ۳؛ ردیف ۲ تعیین نشده)

فاز ۳: بازار آزاد

قیمت کاملاً با عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و بنیاد دیگر قیمت‌گذار نیست.

فاز ۲: گذار کنترل‌شده، ۴۵ روز

بنیاد هنوز تنها فروشنده است؛ قیمت روزانه $\pm 0.5\%$ بر پایه‌ی حجم فروش نسبت به میانگین ۷ روزه؛ کف ۹۰ و سقف ۱۵۰ تومان. این هنوز کشف قیمت واقعی نیست.

فاز ۱: قیمت ثابت، ۶ ماه

بنیاد فقط می‌فروشد؛ قیمت از ۱۰۰ تومان شروع می‌شود و ماهانه ۳٪ مرکب رشد می‌کند (حدود ۱۱۶ تومان در ماه ششم). سیگنال اصلی: سرعت فروش موجودی بنیاد.

عدم قطعیت

«۱۰۰ تومان» یک فرض کاری است، نه ارزش برآمده از بازار. قیمت به تومان لنگر شده (نه دلار)، پس تورم یا نوسان تومان یک لایه ریسک اضافه می‌کند.

فشار صعودی

قفل‌شدن وثیقه‌ی ولیدیتورهای تازه؛ هزینه‌ی ورود با شمار ولیدیتورها نمایی بالا می‌رود (حدود ۵۰۰ هزار سورن برای نفر اول تا بیش از ۲ میلیون نزدیک ۱۰۰ نفر).

فشار نزولی

انتشار پیوسته‌ی ۲۱ میلیون در سال؛ سوزاندن ۳۰٪ کارمزد فقط بخش جزئی آن را خنثی می‌کند، چون منبع غالب انتشار ریوارد است نه کارمزد.

عرضه‌ی اولیه: سه ردیف مجزا در بلاک genesis

توسعه‌ی اکوسیستم

۱

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

سورن

یک‌جا به FoundationDAO

توسعه، آموزش و تبلیغات؛ منبع فروش دوره‌ی
قیمت ثابت

سه ردیف مجزا و افزایشی‌اند: ردیف ۲ و ۳ علاوه بر
ردیف ۱ صادر می‌شوند.

جبران ولیدیتورهای شبکه‌ی قبلی

۲

تعیین نشده

سورن

مستقیم به آدرس هر ولیدیتور سابق

جبران سورن ازدست‌رفته؛ مبلغ کل و فهرست
آدرس‌ها هنوز نهایی نشده

هیچ سهم دیگری در genesis نیست: نه تیم، نه
سرمایه‌گذار خصوصی، نه فروش عمومی جدا.

تسویه‌ی بدهی بنیاد

۳

۱۵,۵۳۰,۰۰۰

سورن

مستقیم و ردیفی به هر طلبکار

حقوق، دستمزد و قرض افشاشده؛ بدون استخر
مشترک تا کسی به پرداخت خودش رأی ندهد

پایه‌ی محاسبه‌ی عرضه فعلاً ۳۵,۵۳۰,۰۰۰ سورن
(ردیف ۱ و ۳)؛ با تعیین ردیف ۲ باید بازمحاسبه شود.

انتشار ثابت؛ نرخ رشد درصدی خودبه خود کم می شود



سال	عرضه (میلیون)	رشد سالانه
۱	۵۶٫۵۵	۵۹٫۱۷٪
۲	۷۷٫۵۸	۳۷٫۱۸٪
۵	۱۴۰٫۶۵	۱۷٫۵۷٪
۱۰	۲۴۵٫۷۷	۹٫۳۵٪
۲۰	۴۵۶٫۰۱	۴٫۸۳٪

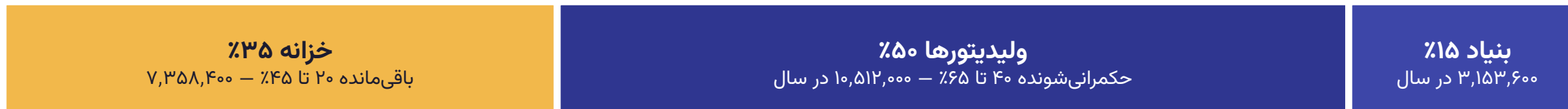
نرخ رشد سالانه = انتشار همان سال ÷ عرضه ی ابتدای سال.

انتشار هر سال ۲۱،۰۲۴،۰۰۰ سون است؛ بدون halving.

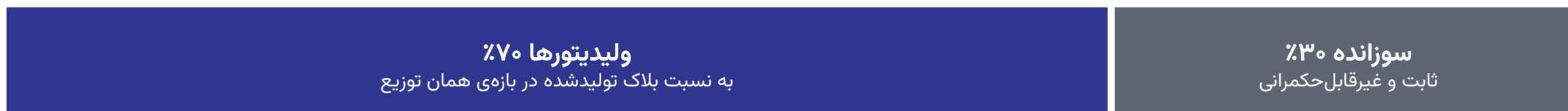
جدول ناخالص است (سوزاندن فی کم نشده) و ردیف ۲ genesis را شامل نمی شود.

تقسیم هر بلاک: ریوارد، کارمزد و عضویت

ریوارد هر بلاک (۲ سورن)



کارمزد تراکنش‌های معمولی



کارمزد عضویت (۴٪ وثیقه، یک‌بار)



ارقام سالانه با پیش‌فرض‌های فعلی (۵۰٪ سهم مستقیم) و ۲۱,۰۲۴,۰۰۰ سورن ریوارد در سال‌اند. سهم ۱۵٪ بنیاد از کل ریوارد کسر می‌شود و به تصمیم دربار‌ه‌ی نسبت ولیدیتور و خزانه بستگی ندارد.

کارمزد تراکنش: قیمت گاز ثابت و سوزاندن ۳۰٪

سوزاندن ۳۰٪ از کارمزد معمولی



ثابت و غیرقابل حکمرانی: ولیدیتورها انگیزه‌ی مستقیم برای کاهش آن دارند و نهاد متقابلی برای حفظ آن وجود ندارد.

کارمزد عضویت معاف از سوزاندن



ورود هر ولیدیتور جدید یک پرداخت نقدی قابل ردیابی به ولیدیتورهای فعال می‌دهد و انگیزه‌ی جذب عضو را می‌سازد.

gasPrice بدون مسیر رأی

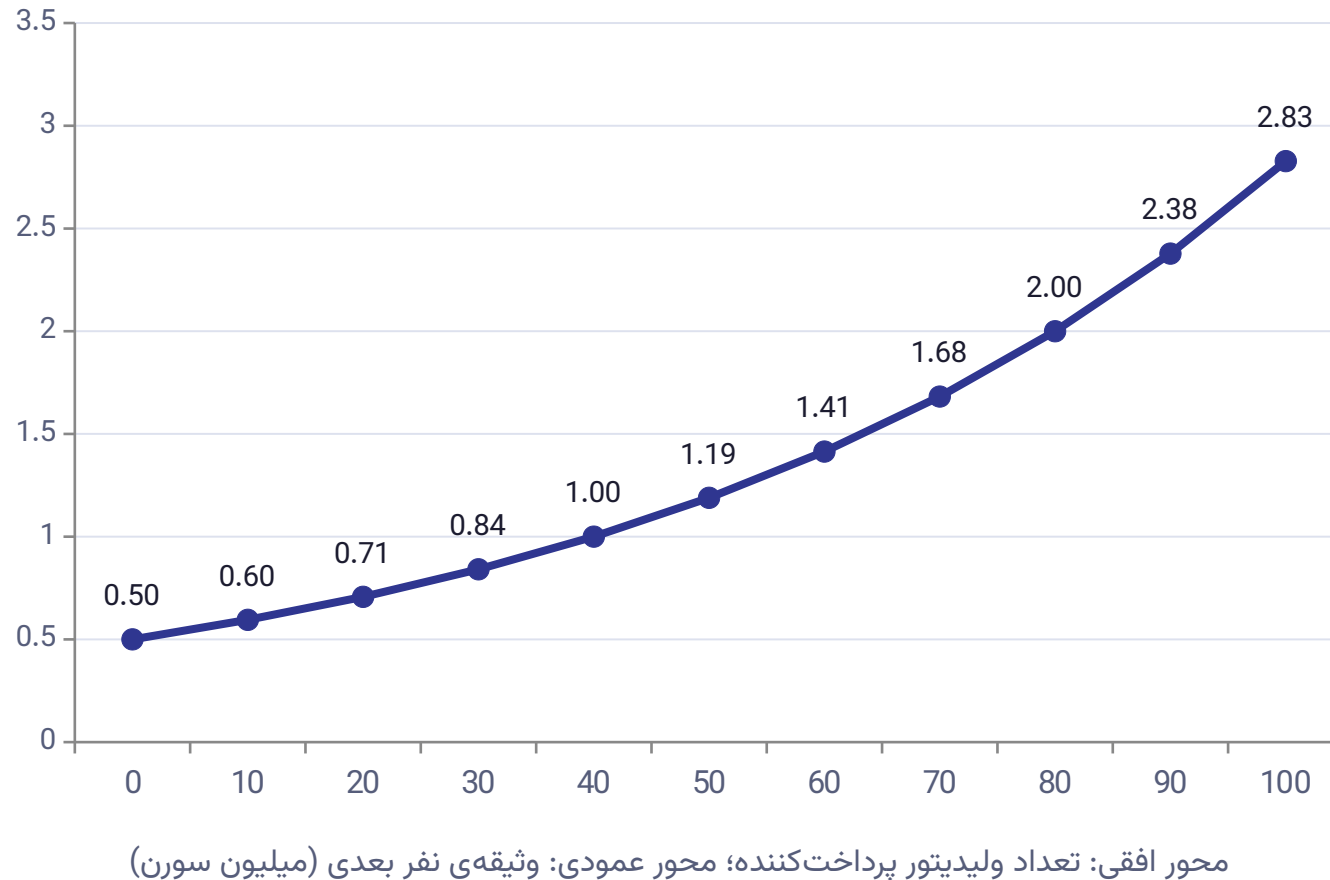


تغییر آن فقط با به‌روزرسانی پیکربندی نودها ممکن است.

نوع تراکنش	گاز	کارمزد (سورن)	به تومان (۱۰۰ سورن/تومان)
انتقال ساده‌ی سورن	۲۱,۰۰۰	۲/۱	۲۱۰
انتقال توکن ERC20	۵۱,۰۰۰	۵/۱	۵۱۰
ثبت متن کوتاه در قرارداد	۱۵۰,۰۰۰ تا ۶۵,۰۰۰	۱۵ تا ۶/۵	۱۵۰۰ تا ۶۵۰

قیمت گاز ثابت است و برابر 10^{14} wei (کوچک‌ترین واحد سورن است؛ یعنی 0.0001 سورن به ازای هر واحد گاز)؛ در genesis گزینه‌ی zeroBaseFee فعال است. پیش‌بینی‌پذیری به تومان فقط در دوره‌ی قیمت ثابت فروش برقرار است.

منحنی هزینه‌ی ورود: دوبرابرشدن وثیقه در هر ۴۰ ولیدیتور



پایه

۵۰۰,۰۰۰ سورن برای اولین ولیدیتور پرداخت‌کننده (نفر هشتم شبکه)؛
۷ مؤسس رایگان در منحنی شمرده نمی‌شوند.

کارمزد عضویت

۴٪ وثیقه، غیرقابل استرداد؛ وثیقه در خروج داوطلبانه کامل برمی‌گردد.

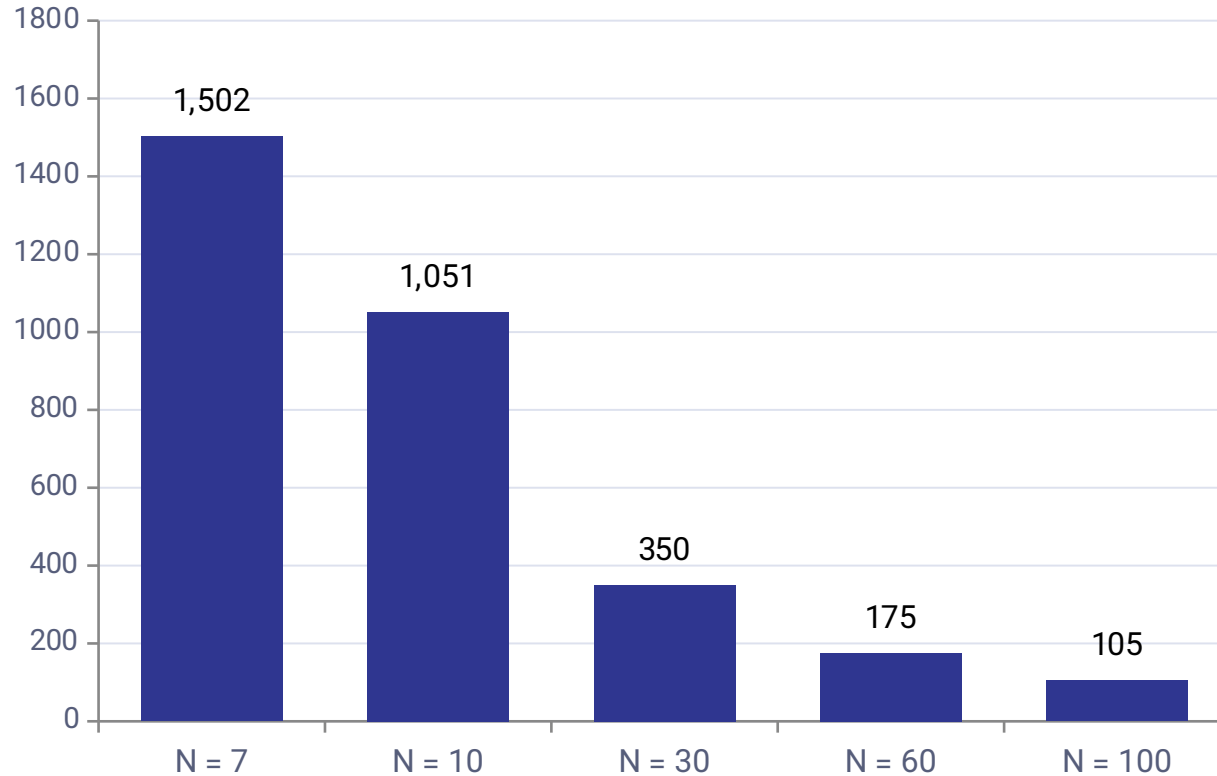
حدود مجاز هیأت

پایه ۱۰۰ هزار تا ۲ میلیون؛ کارمزد ۱ تا ۱۰٪؛ دوبرابرشدن هر ۲۰ تا ۸۰ نفر؛
پس از هر تغییر ۱۸۰ روز قفل مشترک.

هدف طراحی

۵۰ تا ۱۰۰ ولیدیتور؛ بیرون از این بازه عمداً سریع گران می‌شود (حدود
۱۴ میلیون در ۲۰۰ ولیدیتور).

درآمد ولیدیتور و تنش اقتصادی شناخته شده



سهم مستقیم ریوارد برای هر ولیدیتور در سال (هزار سرن) = 50% ریوارد ÷ تعداد ولیدیتور فعال؛ بدون
فی و کارمزد عضویت

دو نیروی همزمان



با بزرگ‌تر شدن شبکه، هزینه‌ی ورود بالا می‌رود و درآمد سرانه پایین می‌آید؛
تعادل طبیعی نزدیک بازه‌ی ۵۰ تا ۱۰۰ ولیدیتور است.

ظرفیت وثیقه



جمع وثیقه‌ی ۱۰۰ ولیدیتور پرداخت‌کننده حدود ۱۳۳ میلیون سرن است
(محاسبه از فرمول)، یعنی چندین برابر انتشار سالانه.

جبران رقیق شدن



اثر خالص کارمزد عضویت برای ولیدیتور موجود تا حدود ۱۰۲ ولیدیتور منفی
است؛ برای فاز اولیه‌ی زیر ۱۰۰ نفر آگاهانه پذیرفته شده است.

چرخه‌ی عمر ولیدیتور



در حال خروج

درخواست خروج فوراً وظیفه را پایان می‌دهد؛ انتظار ۷ روزه؛ تا ۷۲ ساعت Verifier می‌تواند پرونده‌ی تخلف پیش از خروج ثبت کند؛ سپس برداشت.

معلق

تعليق پس از ۴ ساعت غیرفعالی تأییدشده؛ جریمه ۱٪ وثیقه فقط پس از مسیر اعتراض و رأی.

فعال

عضو مجموعه‌ی اجماع؛ در رأی‌گیری‌ها شرکت می‌کند؛ پاداش به نسبت بلاک تولیدشده.

دوره‌ی آزمایشی

یک هفته؛ هنوز در `getValidators` نیست؛ وثیقه قفل است. حداکثر یک عضویت تازه در هر ۲۴ ساعت.

تعليق: از تشخيص تا جريمه‌ی نهايي

۱ حذف فوري

با recordSuspension ولیدیتور فوراً و بدون قيد از مجموعه‌ی فعال خارج می‌شود تا QBFT نصابش را با اندازه‌ی مجموعه‌ی زنده هماهنگ کند.

۲ چک رخداد جمعی

اگر در یک پنجره‌ی ۱ ساعته بیش از ۲۰٪ ولیدیتورهای فعال معلق شوند، همه از جریمه معاف می‌شوند (نشانه‌ی احتمالی خرابی خود Verifier). این چک همیشه اول اجرا می‌شود.

۳ تحویل شواهد

ولیدیتور با confirmDelivery فقط دریافت بسته‌ی شواهد را تأیید می‌کند. اگر تأیید نکند، مجمع درباره‌ی «آیا تحویل شده» رأی می‌دهد.

۴ پنجره‌ی اعتراض

از لحظه‌ی تحویل ثابت‌شده ۷۲ ساعت؛ فقط خود ولیدیتور می‌تواند اعتراض ثبت کند.

۵ رأی مجمع

اکثریت ساده‌ی ولیدیتورهای فعال (جز موضوع) با مهلت ۷ روز. نرسیدن به نصاب یعنی رد جریمه؛ تعليق اجماعی لغو نمی‌شود.

۶ بدون اعتراض

اگر اعتراضی نیاید، پس از ۷۲ ساعت جریمه‌ی ثبت‌شده (۱٪ وثیقه در لحظه‌ی ثبت پرونده) اجرا و به خزانه می‌رود.

بسته‌ی شواهد عمومی منتشر نمی‌شود: رمزگذاری‌شده، نزد حداقل دو نگهدارنده‌ی مستقل از اپراتور ۹۰، Verifier، روز. مرجع رسیدگی مجمع کامل است، نه هیأت، چون هیأت خودش Verifier را عزل و نصب می‌کند.

شرایط و تعهدات هر ولیدیتور

هویت پیش از رأی‌دادن



ثبت خوداظهاری در IdentityRegistry و وریفای موبایل و تلگرام؛ فقط فلگ وریفای روی زنجیره می‌آید.

اجرای پیوسته‌ی نود



Verifier هر ۶۰ دقیقه آف‌چین بررسی می‌کند؛ فقط تغییر وضعیت با هش شواهد روی زنجیره ثبت می‌شود.

نود داخل ایران



نود باید همیشه فیزیکی در ایران باشد (شرط مداوم). Verifier با IP-geolocation بررسی می‌کند؛ با VPN قابل‌دورزدن است و مکمل تعهد قراردادی است.

نرخ ورود محدود



حداکثر یک عضویت تازه در هر ۲۴ ساعت، تا ورود دسته‌جمعی ممکن نباشد.

Validator Agreement



قرارداد حقوقی مستقیم با هر ولیدیتور؛ خاموشی هماهنگ عمدی را نقض می‌شمارد؛ فعلاً بدون بند صلاحیت قضایی (ریسک پذیرفته‌شده).

حقیقی یا حقوقی



هر دو می‌توانند ولیدیتور شوند؛ Validator Agreement هر دو حالت را پوشش می‌دهد.

دو مجلس ولیدیتوری: مجمع و هیأت

هیأت ولیدیتورها (۵ صندلی)



رأی تأییدی مستمر: هر ولیدیتور تا ۵ کاندیدا و هر لحظه قابل پس‌گیری.
 نتیجه فقط با refreshBoard (حداکثر هر ۳۰ روز) اعمال می‌شود و نبود رأی
 هیأت را خالی نمی‌کند.
 اختیار عضو با درخواست خروج فوراً قطع می‌شود؛ مسیر عزل اضطراری وجود
 ندارد.
 اکشن‌ها با ۳ رأی از ۵؛ تغییر ترکیب هیأت، پیشنهادهای ناتمام را باطل
 می‌کند.

مجمع ولیدیتورها (همه‌ی فعال‌ها)



هر آدرس Active در ValidatorsRegistry یک رأی دارد.
 فقط کسانی رأی می‌دهند که هنگام ساخت پیشنهاد Active بوده‌اند؛ نصاب
 همان لحظه ثابت می‌شود.
 ورود یا خروج بعدی پیشنهاد را باطل نمی‌کند؛ رأی ثبت‌شده می‌ماند و فرد
 خارج‌شده رأی تازه ندارد.
 نصاب: اکثریت ساده (پارامترهای امنیتی، اعتراض جریمه)؛ دوسوم (تغییر
 سهم و نرخ پاداش).

چرا دو مجلس: ولیدیتور عادی به سهم مستقیم بیشتر و هیأت به خزانه‌ی بزرگ‌تر گرایش دارد؛ لازم‌بودن تصویب هر دو، حرکت یک‌طرفه‌ی هرکدام به نفع خودش را مسدود می‌کند.

هیأت ولیدیتورها: شش اختیار تفویضی و حدود آن

اختیارات هیأت

آنچه هیأت نمی‌تواند

سایر پارامترهای امنیتی (دوره‌ی آزمایشی، بازگشت، درصد جریمه، انتظار خروج) فقط با رأی کامل مجمع.

سقف‌های خزانه فقط با رأی مجمع و تأخیر ۷ روزه.

آدرس قراردادهای اصلی و رسیدگی به جریمه‌ها (مرجع: مجمع کامل).

اگر اعضای دارای اختیار کمتر از ۳ نفر شوند، پرداخت خزانه متوقف می‌شود.

۱	چرخش distributionOracle	کلید عملیاتی RewardRouter
۲	تصویب پرداخت خزانه	حداقل ۳ رأی و زیر سقف‌های مجمع
۳	آستانه‌ی ورود (پایه)	در بازه‌ی ۱۰۰ هزار تا ۲ میلیون سورن
۴	ضریب رشد وثیقه	دوبرابرشدن هر ۲۰ تا ۸۰ ولیدیتور
۵	درصد کارمزد عضویت	در بازه‌ی ۱ تا ۱۰٪
۶	چرخش کلید verifier	کلید تصمیم‌های وضعیت ولیدیتور

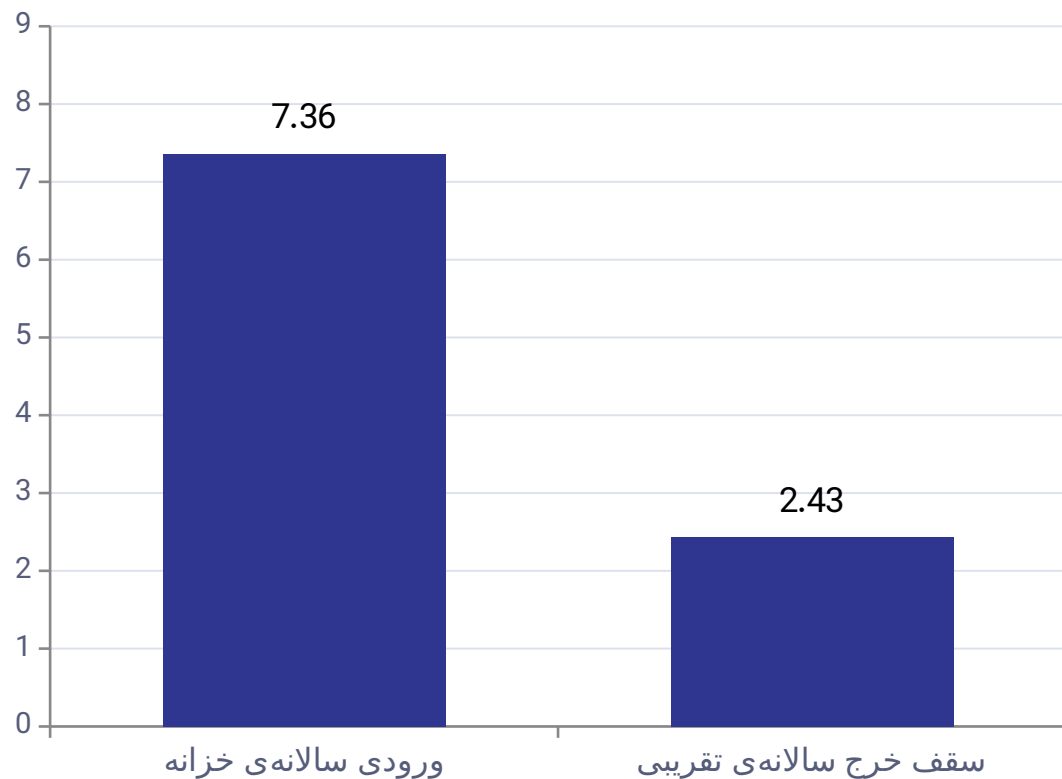
نقشه‌ی تصمیم‌ها: چه کسی، با چه نصابی، با چه تأخیری

تصمیم	مرجع	نصاب	شرط یا تأخیر
سه پارامتر اقتصادی ورود	هیأت ولیدیتورها	۳ از ۵	حدود مجاز؛ ۱۸۰ روز قفل مشترک پس از هر تغییر
پارامترهای امنیتی ولیدیتور	مجمع ولیدیتورها	اکثریت ساده	قیدهای کد (مثلاً انتظار خروج بلندتر از ۷۲ ساعت)
سهم مستقیم ولیدیتورها (۴۰ تا ۶۵٪)	هیأت و مجمع	۳ از ۵ و دوسوم	حداقل ۱۸۰ روز بین دو تغییر؛ انقضا ۳۰ روز
نرخ پاداش هر بلاک	هیأت و مجمع	۳ از ۵ و دوسوم	۷ روز تأخیر و حداقل ۲۰۱,۶۰۰ بلاک تا شروع
خرج از خزانه	هیأت	حداقل ۳ رأی	تا ۵۰,۰۰۰ هر پرداخت و ۲۰۰,۰۰۰ در پنجره‌ی ۳۰ روزه
تغییر سقف‌های خزانه	مجمع ولیدیتورها	اکثریت ساده	۷ روز تأخیر پیش از اعمال
جریمه‌ی ولیدیتور	مجمع (به‌جز موضوع)	اکثریت ساده	اعتراض ۷۲ ساعته و مهلت رأی ۷ روزه
افزودن یا حذف عضو بنیاد	FoundationDAO	دوسوم (۱۰ از ۱۵)	سایر پیشنهادها اکثریت ساده (۸ از ۱۵)

تغییر نرخ پاداش بلاک: حکمرانی روی زنجیره، اعمال روی Besu



خزانه‌ی ولیدیتورها: انباشت با توان خرج یکی نیست



میلیون سون در سال با پیش‌فرض‌های فعلی؛ سقف خرج = $200,000 \times 365 \div 30$

منابع



سهم باقی‌مانده‌ی ریوارد (۲۰ تا ۴۵٪؛ پیش‌فرض ۳۵٪ یعنی ۷,۳۵۸,۴۰۰ سون در سال) و بخش جریمه‌شده‌ی وثیقه. کارمزد عضویت به خزانه نمی‌رود.

مسیر خرج



فقط هیأت (حداقل ۳ رأی) و فقط در سقف‌ها: ۵۰,۰۰۰ سون برای هر پرداخت و ۲۰۰,۰۰۰ برای مجموع پنجره‌ی حدود ۳۰ روزه؛ خرد کردن پرداخت راه دورزدن نیست.

نقش مجمع



مجمع پرداخت موردی تصویب نمی‌کند؛ فقط سقف‌ها را با تأخیر ۷ روزه تغییر می‌دهد. سهم هیچ گیرنده‌ای، از جمله بنیاد، تضمین شده نیست.

بنیاد سور: ساختار حقوقی و مأموریت

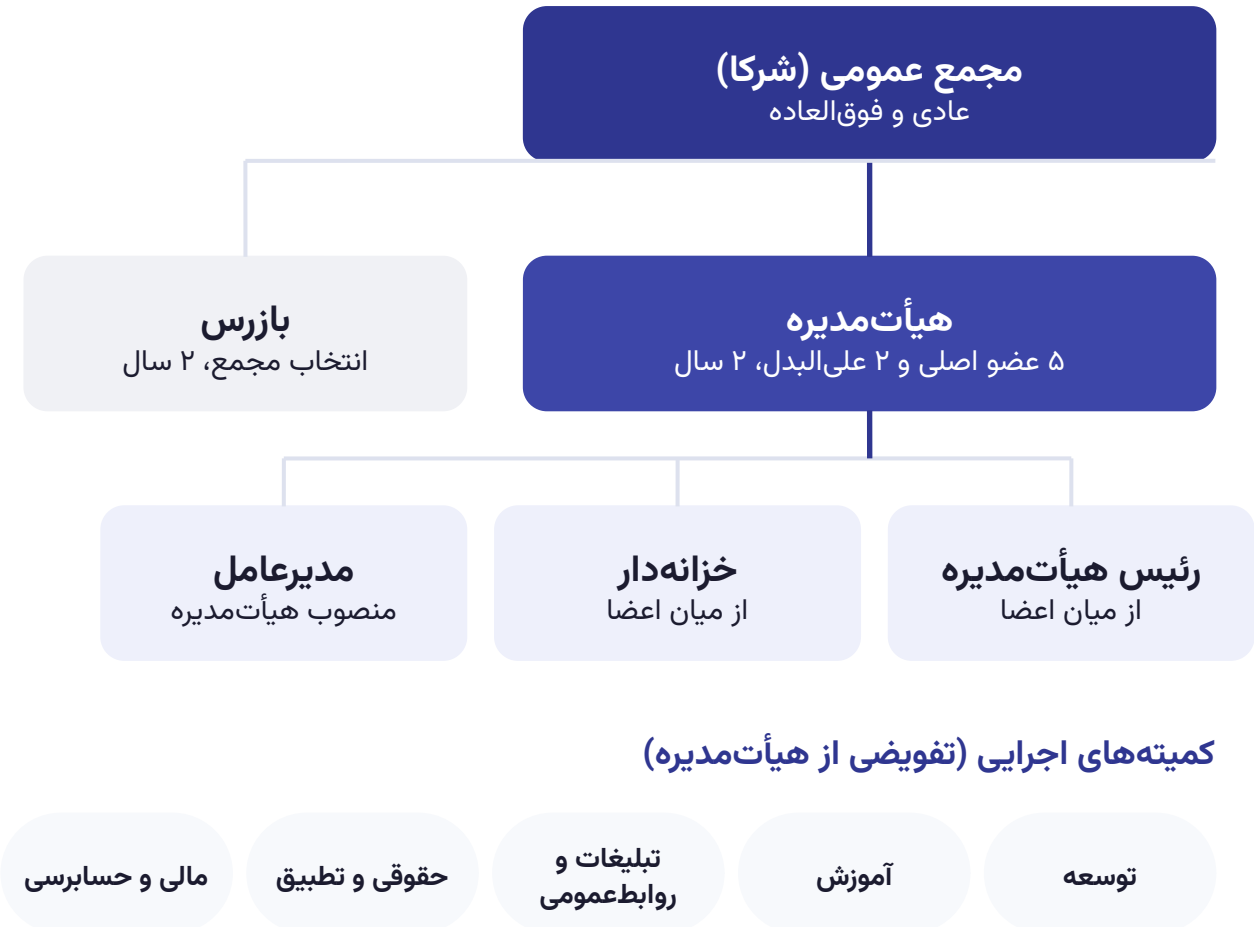
جایگاه و مأموریت

بنیاد نوآوری و توسعه‌ی فناوری زنجیره‌ی بلوک سور؛ مؤسسه‌ی غیرتجاری، تأسیس‌شده در ایران.

مأموریت: توسعه، آموزش و تبلیغ اکوسیستم.

هیچ کنترلی روی اجماع، ولیدیتورها و پارامترهای شبکه ندارد؛ این مرز تصمیم پروژه است و در قراردادها اجرا می‌شود، نه در اساسنامه.

اعضای بنیاد می‌توانند هم‌زمان ولیدیتور یا عضو هیأت ولیدیتورها باشند؛ این هم‌پوشانی ریسک روایتی و حقوقی آگاهانه‌پذیرفته‌شده است.



FoundationDAO و منابع مالی بنیاد

۲۰ میلیون

سورن یکباره در genesis

برای توسعه، آموزش، تبلیغات و فروش دوره‌ی قیمت ثابت

≈ ۳/۱۵ میلیون

سورن در سال، خودکار

۱۵٪ از کل ریوارد؛ فقط هزینه‌ی جاری و حقوق، نه بودجه‌ی کمپین

برای هر چیز فراتر از این دو، مسیر رسمی روی زنجیره وجود ندارد.

نوع پیشنهاد	نصاب با ۱۵ عضو
افزودن یا حذف عضو	دوسوم: ۱۰ رأی
انتقال سورن	اکثریت ساده: ۸ رأی
انتقال ERC20 و اجرای دلخواه	اکثریت ساده: ۸ رأی

قرارداد ۱۵ عضو دارد؛ همه‌ی اعضا یک نقش دارند.

فقط دو کلید را کنترل می‌کند: identityOracle و paymentOracle.

هیچ قرارداد دیگری را نمی‌شناسد و به خزانه‌ی ولیدیتورها وصل نیست؛ هیچ مسیر رسمی روی زنجیره برای درخواست بودجه از خزانه ندارد.

اجرای پیشنهاد در همان تراکنش رسیدن به نصاب انجام می‌شود.

پیش‌فروش سورن: سه مرحله و قیمت هر مرحله

بنیاد سورن را از موجودی ۲۰ میلیونی خودش (ردیف ۱ genesis) و فقط با قرارداد SurenSale می‌فروشد. پرداخت به تومان و از طریق درگاه است؛ سورن خریدار در همان تراکنش از قرارداد منتقل می‌شود. بنیاد فقط می‌فروشد و هرگز بازخريد نمی‌کند.

پس از گذار: پایان فروش

از روز ۲۲۶

قیمت را بازار تعیین می‌کند

قرارداد دیگر پرداخت نمی‌پذیرد؛ موجودی فروش‌نرفته را فقط بنیاد می‌تواند برداشت کند.

مرحله میانی: گذار کنترل‌شده

روز ۱۸۱ تا ۲۲۵ (۴۵ روز)

شروع ۱۱۶ تومان، تغییر روزانه

هر روز بر پایه‌ی حجم فروش روز قبل تا ۰/۵٪ بالا یا پایین می‌رود. بنیاد هنوز تنها فروشنده است.

مرحله ۱: قیمت ثابت

روز ۱ تا ۱۸۰ (۶ ماه ۳۰ روزه)

۱۰۰ تا ۱۱۶ تومان

هر ماه قیمت پله‌ای بالاتر؛ جدول ثابت و مستقل از حجم فروش. رشد کل ۱۶٪.

بازار ثانویه

در همه‌ی مراحل معامله‌ی همتابه‌همتا آزاد است. چون بنیاد بازخريد نمی‌کند، قیمت بنیاد سقفی برای قیمت بازار می‌سازد ولی هیچ کفی ندارد.

موجودی

کل ۲۰ میلیون سورن یک‌جا به قرارداد داده نمی‌شود؛ بنیاد دوره‌ای (مثلاً ماهانه و به‌اندازه‌ی نیاز همان ماه) تأمین می‌کند تا سقف زیان یک کلید هک‌شده محدود بماند. مبلغ و تناوب هنوز تعیین نشده است.

پایان فروش

هرکدام زودتر برسد: پایان روز ۲۲۵، یا تمام‌شدن موجودی قرارداد. دوره‌ی قیمت ثابت ۶ ماهه قابل‌بازنگری است؛ اگر تقاضا هنوز قوی باشد، دور دوم قیمت ثابت جداگانه تصمیم‌گیری می‌شود.

مرحله‌ی اول: قیمت ثابت ۶ ماهه

ماه	روزها	قیمت (تومان)	سورن برای ۱ میلیون
۱	۱ تا ۳۰	۱۰۰	۱۰,۰۰۰
۲	۳۱ تا ۶۰	۱۰۳	۹,۷۰۹
۳	۶۱ تا ۹۰	۱۰۶	۹,۴۳۴
۴	۹۱ تا ۱۲۰	۱۰۹	۹,۱۷۴
۵	۱۲۱ تا ۱۵۰	۱۱۳	۸,۸۵۰
۶	۱۵۱ تا ۱۸۰	۱۱۶	۸,۶۲۱

قیمت فقط از زمان بلاک خوانده می‌شود: ماه = [(زمان - شروع فروش) ÷ ۳۰ روز] و آخرین ماه ثابت می‌ماند. جدول در قرارداد ثابت نوشته شده است (رشد ۳٪ مرکب ماهانه، گردشده به نزدیک‌ترین تومان). چرا ۶ ماه: انتشار سالانه (۲۱ میلیون) تقریباً برابر کل موجودی بنیاد است و هر ماه اضافه یعنی رقیق‌شدن بیشتر پیش از بازار آزاد؛ ۶ ماه برگشت‌پذیرتر از ۱۲ ماه است. چرا پله‌ی درصدی: با هر قیمت پایه‌ای معنا دارد و رشد ملایم فقط پاداش مشارکت زود هنگام است.



مرحله‌ی میانی: گذار ۴۵ روزه و قیمت‌گذاری روزانه

برای اینکه قیمت از «۱۱۶ تومان تضمینی» ناگهان به بازار آزاد نپرد، ۴۵ روز قیمت‌گذاری پویا و متقارن اجرا می‌شود. قیمت هر روز ثابت است؛ تغییر برای روز بعد با حجم فروش همین روز تعیین می‌شود.

آغاز

قیمت از آخرین قیمت ثابت (۱۱۶) شروع می‌شود. روز اول و هر روزی که میانگین قبلی وجود ندارد بدون تغییر است.

کف و سقف مطلق

کف ۹۰ و سقف ۱۵۰ تومان. با ۰/۵٪ در روز از ۱۱۶، در ۴۴ تغییر پیاپی حداکثر به حدود ۱۴۴/۴ یا حداقل حدود ۹۳/۱ می‌رسد؛ پس در عمل این کف و سقف در این ۴۵ روز فعال نمی‌شوند (محاسبه از فرمول).

اجرا

تابع $advanceTransitionPrice$ بدون مجوز است؛ هر پرداخت قبل از قیمت‌گذاری خودش آن را برای روزهای کامل‌شده صدا می‌زند. پس نیازی به ربات روزانه نیست.

پایان

پایان روز ۴۵ یا تمام‌شدن موجودی. پس از آن SurenSale پرداخت نمی‌پذیرد و بنیاد باقی‌مانده را برمی‌دارد. هنوز بازار آزاد واقعی نیست، چون تنها فروشنده بنیاد است.

تغییر قیمت روز بعد	حجم فروش آن روز (سورن)
۰/۵٪ افزایش	بیش از ۱۲٪ میانگین ۷ روز گذشته
بدون تغییر	بین ۸۰٪ و ۱۲۰٪ میانگین
۰/۵٪ کاهش	کمتر از ۸۰٪ میانگین

مثال عددی

قیمت امروز ۱۱۶/۰۰۰ تومان است. میانگین ۷ روز قبل ۱۰۰ هزار سورن و فروش امروز ۱۳۰ هزار سورن بوده (بالتر از آستانه‌ی ۱۲۰ هزار).

قیمت فردا = $۱۱۶/۰۰۰ + ۰/۵\% = ۱۱۶/۵۸۰$ تومان؛ با ۱ میلیون تومان آن روز ۸,۵۷۸ سورن می‌خرید.

قیمت با دقت هزارم تومان محاسبه می‌شود، پس هر پله دقیقاً ۰/۵٪ است و به تومان کامل گرد نمی‌شود.

نحوه‌ی خرید: از پرداخت تومانی تا دریافت سورن

محاسبه‌ی مقدار سورن

سورن = مبلغ تومان $\times 10^{18}$ ÷ قیمت همان لحظه

مثال: ۱ میلیون تومان در ماه اول ۱۰,۰۰۰ و در ماه ششم ۸,۶۲۱ سورن می‌دهد.

هر پرداخت با کد پیگیری یکتا فقط یک‌بار پذیرفته می‌شود.

امنیت و خطر

کلید paymentOracle نمی‌تواند قیمت را عوض کند؛ فقط می‌تواند پرداخت ساختگی گزارش دهد، آن هم تا سقف موجودی همان لحظه‌ی قرارداد (به همین دلیل موجودی دوره‌ای تأمین می‌شود).

اگر کاربر پول بدهد ولی گزارش روی زنجیره شکست بخورد (موجودی کافی نبوده)، هشدار فوری ارسال می‌شود. روش جبران (بازگشت وجه یا تأمین فوری و انتقال دستی) و انتخاب درگاه هنوز تعیین نشده است.

۱ ورود مشخصات

خریدار آدرس کیف پول و مبلغ تومانی را در پرتال فروش وارد می‌کند.

۲ رزرو موجودی

سورن معادل با قیمت همان لحظه محاسبه می‌شود؛ اگر از موجودی آزاد (موجودی قرارداد منهای رزروهای فعال) کمتر باشد، ۱۵ دقیقه رزرو ثبت می‌شود، وگرنه همان‌جا «موجودی کافی نیست».

۳ پرداخت

خریدار به درگاه پرداخت هدایت می‌شود و تومان می‌پردازد.

۴ راستی‌آزمایی

سرویس PaymentReporter webhook درگاه را می‌گیرد و پرداخت را مستقل از خود API درگاه دوباره تأیید می‌کند.

۵ ثبت و انتقال

سرویس reportPayment را با کلید paymentOracle می‌فرستد؛ قرارداد قیمت را خودش حساب می‌کند و در همان تراکنش سورن را به خریدار می‌فرستد.

۶ پیگیری

پرتال هر ۳ تا ۵ ثانیه وضعیت را می‌پرسد تا نتیجه (در انتظار، ثبت‌شده، ناموفق) و هش تراکنش را نشان دهد.

هویت مشترک و زیرساخت‌های مشترک اکوسیستم

پیاده‌سازی شده

رجیستری هویت مشترک (IdentityRegistry)

آماده‌ی شروع

ثبت‌زمان اسناد؛ نام‌گذاری (مشابه ENS)؛ قالب «DAO آماده»؛ صدور و اعتبارسنجی مدرک

پیشنهادی

ServiceStaking (قفل سون برای دسترسی به سرویس‌ها)؛ Zether (محرمانگی مبلغ در سطح قرارداد)

IdentityRegistry (0x6666...6666)



مرجع هویت برای تمامی کاربران شبکه، نه فقط ولیدیتورها. خوداظهاری (نام و نوع شخصیت) بدون وریفای؛ پیش‌نیاز رأی‌دادن در هیأت. وریفای موبایل و تلگرام و لایه‌ی اختیاری KYC فقط به‌صورت فلوکس و commitment هش شده؛ داده‌ی خام هرگز روی زنجیره نمی‌آید. کلید identityOracle را FoundationDAO می‌چرخاند؛ کلید verifier ولیدیتورها مسیر چرخش جدا دارد. کوئری «تطبیق» تابع on-chain نیست، چون ورودی تراکنش همیشه عمومی است.

سور محرمانگی در سطح پروتکل نمی‌سازد؛ قابلیت Tessa Besu منسوخ اعلام شده است.

نرم افزارهای آفچین طرح و وضعیت مستندات آنها

PaymentReporter

گزارش پرداخت تومانی به SurenSale

کلید paymentOracle
مشخصات کامل

Identity Service

وریفای موبایل و تلگرام و KYC اختیاری

کلید identityOracle
مشخصات کامل

Verifier

پایش ساعتی و ثبت تصمیم‌های وضعیت
ولیدیتور

کلید verifier
مشخصات کامل

RewardRouter

محاسبه و ارسال توزیع پاداش هر ۲۳ ساعت

کلید distributionOracle
مشخصات کامل؛ پیاده‌سازی باز

پرتال فروش

آمار زنده و خرید سورن

بدون کلید
مشخصات کامل

داشبورد حکمرانی

رای‌گیری بنیاد، هیأت، خزانه و پارامترها

کیف‌پول کاربر
مشخصات کامل؛ صفحه‌ی نرخ باز

اپ ولیدیتور

عضویت، خروج و برداشت وثیقه

کیف‌پول کاربر
مشخصات کامل

ابزار ساخت genesis

استخراج کد و storage شش قرارداد و
ساخت genesis.json

بدون کلید
مشخصات کامل؛ پیاده‌سازی باز

سرویس همراه نود

بررسی دوره‌ی آزمایشی نود جدید
(SUR_NODE_CHECK_V1)

کلید پایش جدا
کد نوشته نشده

ابزار بازیابی اضطراری

ساخت و امضای برنامه‌ی بازیابی اجماع

امضای ۵ از ۷
کد نوشته نشده

Blockscout

مرورگر بلاک عمومی

بدون کلید
پیکربندی، نه توسعه

چهار سرویس دارای کلید (پس‌زمینه‌ی رنگی)، هرکدام با کلید جدا در گاو صندوق کلید (HashiCorp Vault). «مشخصات کامل» یعنی طراحی تفصیلی نوشته شده است؛ وضعیت کد این سرویس‌ها در این ارائه ادعا نمی‌شود.

بازیابی اضطراری اجماع: فقط وقتی احیای مجموعه ممکن نیست



وضعیت اجرا: روش فنی احیای نودها و گذار به blockheader و بازگشت از آن تأیید شده است. فرایند سازمانی ۵ از ۷ امضای مسئولان هنوز تعریف عملیاتی نشده و ابزار کمکی آفچین هنوز ساخته نشده است.

مدل اعتماد: آنچه قرارداد تضمین می‌کند و آنچه تضمین نمی‌کند

قرارداد تضمین می‌کند

پس از راه‌اندازی هیچ ادمین یا کلید مرکزی روی قراردادهای ولیدیتوری وجود ندارد.

بنیاد هیچ مسیر کدی به Registry، Board و Treasury ندارد.

سقف پاداش هر توزیع را قرارداد اعمال می‌کند؛ مسیر دورزدن اضطراری ندارد.

واجدان رأی هنگام ساخت پیشنهاد ثابت می‌شوند و نسخه‌ی ترکیب هیأت در رأی و اجرا بررسی می‌شود.

خرج خزانه زیر دو سقف و تغییر سقف با تأخیر ۷ روزه است.

استحقاق پاداش تاریخی است و تکرار یا ترتیب نادرست آدرس‌ها رد می‌شود.

تضمین نمی‌کند یا ریسک پذیرفته‌شده است

Verifier یکی است؛ خطای آن روی مجموعه‌ی اجماع اثر دارد. معافیت جمعی فقط جریمه‌ی مالی را متوقف می‌کند و مسیر اعتراض وجود دارد.

انتساب بلاک به ولیدیتور و صحت کارمزد به RewardRouter متکی است؛ قرارداد آن‌ها را اثبات نمی‌کند.

برابری نرخ ثبت‌شده با نرخ واقعی Besu به هماهنگی اپراتورها وابسته است.

احراز محل نود با IP-geolocation با VPN قابل دورزدن است.

Validator Agreement فعلاً بند صلاحیت قضایی ندارد؛ خاموشی هماهنگ بیش از یک‌سوم فقط با ابزار حقوقی و اقتصادی بازدارندگی می‌شود.

اعضای بنیاد می‌توانند هم‌زمان ولیدیتور یا عضو هیأت ولیدیتورها باشند.

وضعیت پیاده‌سازی در تاریخ این ارائه

جزء	وضعیت
قراردادهای ساختاری و SurenSale	نوشته‌شده و کامپایل‌شده
تأیید با آزمون	رفتار قراردادهای و راه‌اندازی شبکه با آزمون خودکار و آزمون روی شبکه‌ی واقعی Besu روی نسخه‌ی فعلی کد تأیید شده است. فقط یک مسیر، اعمال تغییر نرخ پاداش در زمان واقعی، هنوز به‌طور کامل آزمایش نشده
صحت کارمزد روی زنجیره	اثبات on-chain و پیاده‌سازی آن باز است
RewardRouter و ابزار genesis تولیدی	مشخصات کامل؛ پیاده‌سازی باز
بررسی gasLimit عملیاتی (سقف گاز هر بلاک)	مقدار تولیدی تعیین نشده؛ هزینه‌ی توزیع باید با آن تطبیق داده شود
صفحه‌ی حکمرانی نرخ در داشبورد	تعریف نشده

تأیید با آزمون به معنای آمادگی نهایی برای production نیست.

مواردی که طرح هنوز تعیین نکرده است

موضوع	وضعیت
مبلغ کل و فهرست آدرس‌های ردیف ۲ genesis (جبران ولیدیتورهای شبکه‌ی قبلی)	توافق کلی هست؛ رقم و فهرست نهایی نشده
ارزیابی مستقل اصل مبلغ بدهی ردیف ۳	شاهد مستقل لازم است
gasLimit تولیدی شبکه (سقف گاز هر بلاک)	تعیین نشده
مسیر رفع «پاداش واقعی بیش از سقف» برای بازهی گذشته	تعریف نشده؛ مسیر دورزدن اضطراری وجود ندارد
بودجه‌ی کمپین بنیاد؛ نیاز برآوردی ۳۹ تا ۶۵ میلیون سورن در برابر ۲۰ میلیون	بدون مسیر رسمی روی زنجیره؛ هماهنگی خارج از قرارداد
آستانه‌ی معافیت جمعی (۲۰٪) و مهلت اختلاف تحویل (۷ روز)	مقدار آزمایشی
قرارداد ServiceStaking (فقط پیش‌نویس اولیه) و اجرای Zether	طراحی یا پیاده‌سازی باز
تفکیک وظایف کمیته‌ی مالی و حسابرسی از خزانه‌دار و بازرس	باز

جمع‌بندی

سور یک شبکه‌ی QBFT عمومی روی Besu رسمی است؛ تقسیم پاداش و کارمزد در قرارداد انجام می‌شود، نه در نرم‌افزار زنجیره.

حکمرانی میان بنیاد (توسعه و اکوسیستم) و مجمع ولیدیتورها (خود شبکه) جدا شده و این جدایی در کد اجرا می‌شود.

اقتصاد: ۲ سرن ثابت در هر بلاک، ۱۵٪ برای بنیاد، سهم ولیدیتورها و خزانه با رأی دومجلسی، و سوزاندن ۳۰٪ کارمزد. ورود ولیدیتور با وثیقه‌ی نمایی و تأیید آف‌چین است، نه رأی ولیدیتورهای موجود؛ تعلیق و جریمه مسیر اعتراض و رأی دارد.

کارهای باز: آزمون Besu برای کد فعلی، RewardRouter و ابزار genesis تولیدی، سقف گاز بلاک (gasLimit) و مسیر رفع پاداش بیش از سقف.